SOFTWARE DESIGN TEST PLAN

Disusun untuk Memenuhi Tugas Software Quality

Disusun Oleh :

Adriana Putra Pratama Kusumah	20231310022
Marwan Setyadi	20231310036
Muhammad Teguh Pawana	20231310011
Ryan Restu Julianto	20231310015

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER DAN SISTEM INFORMASI

UNIVERSITAS KEBANGSAAN REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1 Tujuan pengujian 1
1.2 Latar belakang 1
1.3 Ruang lingkup 2
BAB II 3
LINGKUNGAN PENGUJIAN PERANGKAT LUNAK 3
2.1 Material Pengujian 3
2.2 Teknik Pengujian 4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Tujuan pengujian

Tujuan dari pengujian sistem ini adalah untuk memastikan bahwa sistem login dan perpustakaan berbasis web yang telah dikembangkan dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan kebutuhan pengguna, serta memenuhi standar kualitas perangkat lunak (Software Quality Assurance).

Adapun tujuan khusus dari pengujian ini adalah sebagai berikut:

1. Memastikan seluruh fitur utama sistem, seperti login, registrasi, dan pengelolaan data, dapat berfungsi dengan baik tanpa adanya kesalahan.
2. Menguji kesesuaian sistem terhadap kebutuhan pengguna (user requirements), khususnya pada 9 karakteristik kebutuhan user yang telah ditentukan.
3. Mengetahui apakah sistem mampu memberikan respon yang tepat terhadap berbagai kondisi input, baik input yang valid maupun tidak valid.
4. Mengidentifikasi kemungkinan kesalahan (error) atau bug yang terjadi pada sistem saat digunakan.
5. Memastikan tampilan antarmuka (interface) sistem mudah digunakan (user-friendly) dan dapat diakses dengan baik oleh pengguna.
6. Menguji kestabilan sistem dalam menjalankan proses-proses utama seperti login, registrasi, dan pengelolaan data.
7. Memastikan bahwa sistem mampu memberikan output yang sesuai dengan input yang diberikan oleh pengguna.
8. Mendukung proses evaluasi kualitas sistem secara keseluruhan berdasarkan metode pengujian Black Box Testing.
9. Menjadi dasar dalam pengambilan keputusan apakah sistem sudah layak digunakan atau masih perlu dilakukan perbaikan lebih lanjut.

1.2 Latar belakang

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat mendorong kebutuhan akan sistem informasi yang berkualitas, efektif, dan efisien. Salah satu sistem yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah sistem berbasis web, khususnya sistem yang memiliki fitur autentikasi seperti login dan registrasi pengguna.

Sistem login dan registrasi merupakan bagian penting dalam sebuah aplikasi, karena berfungsi untuk mengatur hak akses pengguna serta menjaga keamanan data. Oleh karena itu, sistem tersebut harus dirancang dan diuji dengan baik agar dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna serta meminimalisir terjadinya kesalahan (error).

Dalam pengembangan perangkat lunak, pengujian merupakan tahap yang sangat penting untuk memastikan bahwa sistem yang dibuat telah memenuhi standar kualitas yang diharapkan. Salah satu metode pengujian yang umum digunakan adalah Black Box Testing, yaitu metode

pengujian yang dilakukan dengan melihat dari sisi fungsionalitas sistem tanpa memperhatikan kode program di dalamnya.

Pada tugas ini, dilakukan implementasi dan pengujian terhadap sistem login dan perpustakaan berbasis web dengan menggunakan GitHub sebagai media kolaborasi tim. Pengujian difokuskan pada 9 karakteristik kebutuhan pengguna (user requirement) untuk mengetahui apakah sistem telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Dengan adanya pengujian ini, diharapkan sistem yang dikembangkan dapat memiliki kualitas yang baik, mudah digunakan, serta memenuhi kebutuhan pengguna secara optimal.

1.3 Ruang lingkup

Ruang lingkup pengujian dalam sistem ini mencakup pengujian terhadap fitur-fitur utama yang terdapat pada aplikasi login dan perpustakaan berbasis web. Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa setiap fungsi sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Adapun ruang lingkup pengujian dalam sistem ini meliputi:

1. Pengujian fitur login, yaitu proses autentikasi pengguna dengan memasukkan username dan password.
2. Pengujian fitur registrasi, yaitu proses pembuatan akun baru oleh pengguna dengan mengisi data yang diperlukan.
3. Pengujian validasi input, yaitu memastikan bahwa sistem dapat menangani input yang benar maupun yang salah, seperti input kosong atau data tidak valid.
4. Pengujian proses verifikasi, yaitu memastikan sistem dapat melakukan proses verifikasi akun (baik secara simulasi maupun sederhana).
5. Pengujian navigasi sistem, yaitu memastikan perpindahan antar halaman seperti dari login ke dashboard atau ke halaman lainnya berjalan dengan baik.
6. Pengujian pengelolaan data pada sistem perpustakaan, seperti menambah, mengedit, dan menghapus data.
7. Pengujian tampilan antarmuka (user interface), yaitu memastikan tampilan sistem mudah digunakan dan responsif.
8. Pengujian menggunakan metode Black Box Testing, yaitu pengujian yang berfokus pada input dan output tanpa melihat struktur kode program.
9. Pengujian dilakukan secara manual dengan mencoba setiap fitur yang tersedia dalam sistem.

Dengan adanya ruang lingkup ini, diharapkan proses pengujian dapat terarah dan mencakup seluruh fungsi utama yang terdapat pada sistem.

BAB II

LINGKUNGAN PENGUJIAN PERANGKAT LUNAK

2.1 Material Pengujian

Material pengujian merupakan komponen yang digunakan dalam proses pengujian sistem untuk memastikan bahwa seluruh fitur dapat diuji secara optimal. Material ini meliputi perangkat keras, perangkat lunak, serta data yang digunakan selama proses pengujian berlangsung.

Adapun material pengujian dalam sistem ini adalah sebagai berikut:

1. **Perangkat Keras (Hardware)**

   Perangkat keras yang digunakan dalam pengujian sistem ini meliputi:

   - Laptop atau komputer dengan spesifikasi standar
   - Processor minimal Intel Core i3 atau setara
   - RAM minimal 4 GB
   - Penyimpanan yang cukup untuk menjalankan aplikasi dan server lokal
2. **Perangkat Lunak (Software)**

   Perangkat lunak yang digunakan dalam pengujian sistem ini antara lain:

   - Sistem Operasi: Windows 10 atau yang setara
   - Web Browser: Google Chrome
   - Server Lokal: XAMPP
   - Bahasa Pemrograman: PHP
   - Database: MySQL
   - Code Editor: Visual Studio Code
   - Version Control: Git
   - Platform Kolaborasi: GitHub
3. **Data Pengujian (Test Data)**

   Data yang digunakan dalam proses pengujian meliputi:

   - Data akun pengguna (username dan password)
   - Data registrasi (nama, email, dan informasi lainnya)
   - Data perpustakaan (data buku, kategori, dan lainnya)

   Contoh data pengujian:

   - Username: admin
   - Password: 12345
   - Email: user@email.com

4. **Jaringan**

   Pengujian dilakukan dengan menggunakan jaringan internet yang stabil untuk mengakses GitHub serta memastikan proses kolaborasi berjalan dengan baik.

   Dengan adanya material pengujian ini, diharapkan proses pengujian dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan hasil yang akurat sesuai dengan kondisi sebenarnya

2.2 Teknik Pengujian

Pada tahap ini, teknik pengujian yang digunakan dalam pengujian sistem belum didefinisikan secara rinci.